ACTIVITÉ 1

De la centrale à l'atelier

Objectif : représenter le schéma simplifié du réseau de distribution de l'énergie électrique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'électricité qui alimente le poste à souder de l'atelier a été produite dans une centrale située à plus de 100 km. Quel chemin a-t-elle suivi ?

DOCUMENT · LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE FRANÇAIS

Les alternateurs des centrales produisent une tension d'environ 20 kV. Un **transformateur élévateur** la porte à 400 kV pour le **transport** sur les grandes lignes à très haute tension (THT). Près des villes, des **postes** équipés de **transformateurs abaisseurs** ramènent la tension à 63 kV puis à 20 kV pour la **distribution** dans les quartiers. Enfin, un transformateur de quartier fournit le 230 V / 400 V aux maisons, aux commerces et aux ateliers.

1 Quelle tension produisent les alternateurs des centrales ? APP

Environ 20 kV.

2 Quelle est la tension des grandes lignes de transport ? Convertis-la en volts. APP

400 kV = 400 000 V.

3 Complète le schéma simplifié du réseau en nommant les transformateurs et en précisant s'ils sont élévateurs ou abaisseurs. RÉA

Voir le schéma.



4 Combien de fois la tension de transport est-elle plus grande que la tension de l'atelier ? RÉA

400 000 ÷ 230 ≈ 1 740 fois.

DOCUMENT · L'INSTALLATION DE L'ATELIER

Dans l'atelier, le courant passe par le **compteur**, le **disjoncteur général**, puis le **tableau électrique** qui répartit les circuits (éclairage, prises, machines), chacun protégé par un disjoncteur.

5 Range dans l'ordre, depuis la rue, les éléments de l'installation de l'atelier. RÉA

Compteur, disjoncteur général, tableau électrique avec disjoncteurs divisionnaires, circuits.

6 Les lignes à très haute tension sont dangereuses. Pourquoi ne pas transporter l'électricité directement sous 230 V ? Formule une hypothèse. ANA

Hypothèse : sous 230 V, il faudrait une intensité énorme et les câbles chaufferaient trop ; on perdrait beaucoup d'énergie.

ACTIVITÉ 1

De la centrale à l'atelier

Objectif : représenter le schéma simplifié du réseau de distribution de l'énergie électrique.

45 min

DOCUMENT · LE 400 V DE L'ATELIER

L'atelier reçoit le **triphasé** : trois fils de phase et un fil de neutre. Entre une phase et le neutre, la tension vaut 230 V ; entre deux phases, elle vaut 400 V. Les grosses machines (plieuse, cisaille guillotine, compresseur) sont alimentées en 400 V.

7 Quelle tension alimente une prise de courant ordinaire ? Quelle tension alimente la plieuse ? APP

230 V ; 400 V.

8 Pourquoi les lignes à très haute tension sont-elles accrochées très haut sur des pylônes ? ANA

Pour la sécurité : personne ne peut s'en approcher, et l'air qui les entoure sert d'isolant.

9 Un chaudronnier manœuvre une grue près d'une ligne électrique. Quel danger court-il ? Que doit-il faire ? ANA

Risque d'électrocution si la flèche touche la ligne ou s'en approche (amorçage d'un arc) ; il doit respecter une distance de sécurité et demander la consignation de la ligne.

10 Rédige en deux phrases le trajet de l'énergie électrique de la centrale à l'atelier. COM

L'électricité produite à 20 kV est élevée à 400 kV pour être transportée sur de longues distances. Des transformateurs abaisseurs la ramènent à 20 kV puis à 230 V pour l'atelier.